UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Programación Lineal
Álgebra Lineal

Juan Muñoz Muñoz – juan.munoz@docente.uvm.cl

Programación Lineal

Programación lineal es un método mediante el cual buscamos optimizar una función lineal, pero bajo ciertas condiciones que deben cumplir las variables

Ejemplo

El fabricante de un producto químico tiene dos plantas en las que lo elabora. La planta X puede entregar a lo más 30 toneladas por semana y la planta Y rinde a lo más, 40 toneladas en el mismo lapso. El fabricante quiere producir un total de, al menos, 50 toneladas por semana. Se mide la cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera semanalmente de una población cercana y se determina que es de 20 libras por cada tonelada del producto fabricado en la planta X y 30 libras por cada tonelada del producto fabricado en la planta Y. ¿Cuántas toneladas deben fabricarse semanalmente en cada planta para minimizar la cantidad total de partículas suspendidas en la atmósfera?

Definir Variables

Un fabricante de un producto químico tiene dos plantas en las que lo elabora. La planta X puede entregar a lo más 30 toneladas por semana y la planta Y rinde a lo más, 40 toneladas en el mismo lapso. El fabricante quiere producir un total de, al menos, 50 toneladas por semana. Se mide la cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera semanalmente de una población cercana y se determina que es de 20 libras por cada tonelada del producto fabricado en la plata X y 30 libras por cada tonelada del producto fabricado en la planta Y. ¿Cuántas toneladas deben fabricarse semanalmente en cada planta para minimizar la cantidad total de partículas suspendidas en la atmósfera?

x: Cantidad de toneladas fabricadas en la planta X

y: Cantidad de toneladas fabricadas en la planta Y

Función Objetivo

La función objetivo es aquella que se quiere optimizar (maximizar o minimizar)

> Un fabricante de un producto químico tiene dos plantas en las que lo elabora. La planta X puede entregar a lo más 30 toneladas por semana y la planta Y rinde a lo más, 40 toneladas en el mismo lapso. El fabricante quiere producir un total de, al menos, 50 toneladas por semana. Se mide la cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera semanalmente de una población cercana y se determina que *es de 20 libras por cada tonelada del producto fabricado en la plata X y 30 libras por cada tonelada del producto fabricado en la planta Y*. ¿Cuántas toneladas deben fabricarse semanalmente en cada planta para minimizar la cantidad total de partículas suspendidas en la atmósfera?

Se quiere minimizar la cantidad total de partículas suspendidas

$$F(x, y) = 20x + 30y$$

Restricciones

Un fabricante de un producto químico tiene dos plantas en las que lo elabora. *La planta X puede entregar a lo más 30 toneladas por semana y la planta Y rinde a lo más, 40 toneladas en el mismo lapso. El fabricante quiere producir un total de, al menos, 50 toneladas por semana*. Se mide la cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera semanalmente de una población cercana y se determina que es de 20 libras por cada tonelada del producto fabricado en la plata X y 30 libras por cada tonelada del producto fabricado en la planta Y. ¿Cuántas toneladas deben fabricarse semanalmente en cada planta para minimizar la cantidad total de partículas suspendidas en la atmósfera?

$$0 \leq x \leq 30$$

$$0 \leq y \leq 40$$

$$x + y \geq 50$$

Método Gráfico

Región Factible

La región factible corresponde a todos los puntos del plano que cumplen con las restricciones del problema. La solución que buscamos debe, por lo tanto, estar en esa región.

$$0 \leq x \leq 30$$

$$0 \leq y \leq 40$$

$$x + y \geq 50$$

$$x + y = 50$$



Valores Extremos

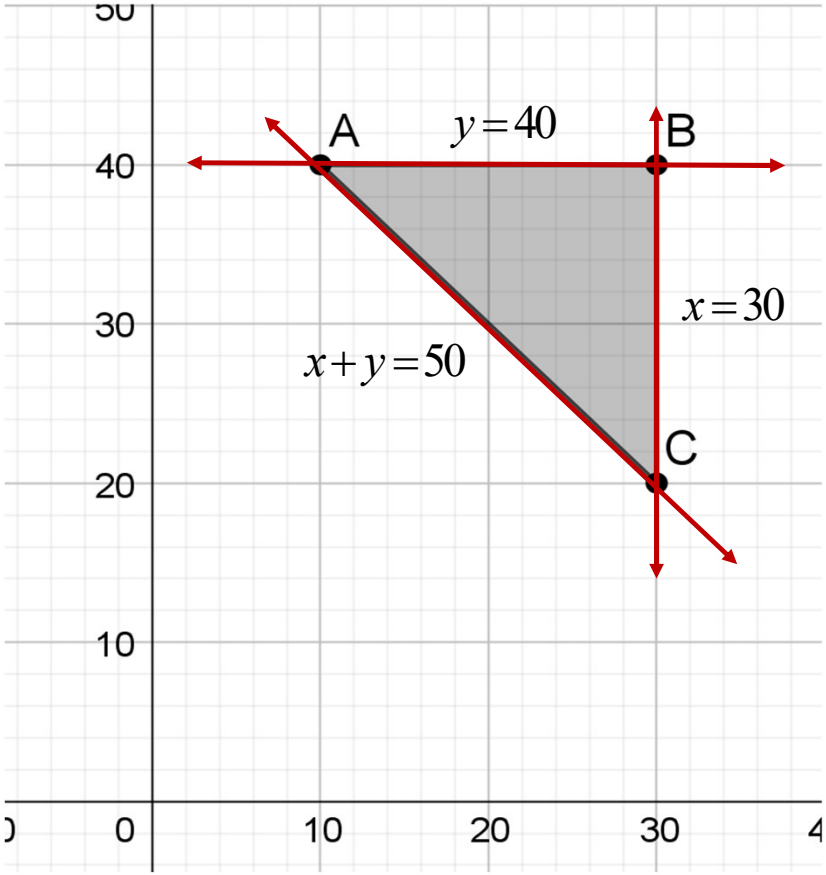
Sea S la región factible de un problemas de programación Lineal:

Si S está acotado entonces la función objetivo $F(x,y)=ax+by$, alcanza sus valores máximo y mínimo en S. Estos valores aparecen en puntos extremos (vértices) de S

$$A:\ \left.\begin{array}{r} x+y=50 \\ y=40 \end{array}\right| \Rightarrow x=10\ ,\ y=40 \Rightarrow A=(10,40)$$

$$B:\ \left.\begin{array}{r} x=30 \\ y=40 \end{array}\right| \Rightarrow B=(30,40)$$

$$C:\ \left.\begin{array}{r} x+y=50 \\ x=30 \end{array}\right| \Rightarrow x=30\ ,\ y=20 \Rightarrow C=(30,20)$$



Evaluación de valores extremos

Buscamos la solución que minimice las partículas suspendidas

$$F(x,y)=20x+30y$$

$$A=(10,40) \Rightarrow F(A)=F(10,40)=20\cdot 10+30\cdot 40=1.400$$

$$B=(30,40) \Rightarrow F(B)=F(30,40)=20\cdot 30+30\cdot 40=1.800$$

$$C=(30,20) \Rightarrow F(B)=F(30,20)=20\cdot 30+30\cdot 20=1.200$$

Para minimizar las partículas suspendidas deben fabricarse 30 toneladas del producto en la planta X y 20 toneladas en la planta Y.

Ejercicios

Maximice la función:

$$F(x,y) = 5x - 7y$$

sujeto a las siguientes condiciones:

$$\begin{aligned} 10x + 3y &\leq 3 \\ 6x - 2y &\leq 2 \\ x &\geq 0 \\ y &\geq 0 \end{aligned}$$

Ejercicios

Una empresa constructora tiene dos plantas que fabrican concreto. La planta A puede producir hasta 100 m^3 diarios y la planta B hasta 150 m^3 diarios. Para abastecer una obra, se requiere al menos 120 m^3 diarios. La planta A emite 0,8 toneladas de CO_2 por cada m^3 producido y la planta B emite 1,2 toneladas por cada m^3. ¿Cuántos metros cúbicos debe producir cada planta para minimizar las emisiones totales de CO_2?

Ejercicios

Una empresa tecnológica debe ejecutar cargas de trabajo en dos centros de datos. El centro X puede ejecutar hasta 80 tareas diarias y el centro Y hasta 100 tareas. El volumen total de trabajo debe ser al menos 120 tareas diarias. El centro X consume 0,5 kWh por tarea y el centro Y consume 0,8 kWh por tarea. ¿Cuántas tareas deben asignarse a cada centro para minimizar el consumo total de energía?